



Tecnológico de Monterrey

Competencia Elaboración de pruebas de software

Axel Orlando Arenas Vergara A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Introducción

En esta evidencia se presentan algunos conceptos aprendidos durante la competencia de elaboración de pruebas de software, así como ejemplos de cómo estos temas se relacionaron con el proyecto desarrollado durante el semestre. El objetivo es mostrar la importancia de las pruebas para validar que el sistema cumpla con los requerimientos, detectar errores antes de la entrega final y mejorar la experiencia de uso.

Apuntes y conceptos aprendidos en clase

En esta sección se presentan algunos apuntes y conceptos que aprendí durante las clases relacionados con la elaboración de pruebas de software. Estos temas me ayudaron a comprender la importancia de validar el funcionamiento de un sistema, detectar errores antes de su entrega y mejorar la calidad del software desarrollado.

Pruebas de software

Las pruebas de software sirven para verificar que un sistema funciona de acuerdo con los requerimientos establecidos. Su objetivo es encontrar errores o comportamientos inesperados antes de que el sistema sea utilizado por los usuarios finales. También ayudan a comprobar que las funcionalidades cumplen con lo que se había planeado desde la etapa de análisis.

Casos de prueba

Un caso de prueba es una situación específica que se utiliza para comprobar el funcionamiento de una funcionalidad. Generalmente incluye una entrada, una acción y un resultado esperado. Los casos de prueba permiten realizar verificaciones de manera más organizada y facilitan identificar si una funcionalidad cumple o no con el requerimiento correspondiente.

Pruebas manuales

Las pruebas manuales consisten en utilizar el sistema como lo haría un usuario real para comprobar su funcionamiento. Durante estas pruebas se revisan formularios, botones, navegación, mensajes de error y diferentes escenarios de uso para detectar posibles fallas.

Pruebas estáticas

Las pruebas estáticas se realizan sin ejecutar el sistema. Consisten en revisar elementos como requerimientos, diagramas, interfaces, documentación o incluso fragmentos de código con el fin de detectar errores antes de que el sistema sea probado en funcionamiento.

Evaluación heurística

La evaluación heurística permite analizar la facilidad de uso de una interfaz. Durante esta revisión se busca identificar elementos que puedan generar confusión en los usuarios, como botones poco visibles, mensajes ambiguos o procesos difíciles de comprender.

Pensamiento en voz alta

Esta técnica consiste en observar a una persona mientras utiliza el sistema y expresa en voz alta lo que piensa en cada paso. Esto ayuda a identificar problemas de navegación, dificultades para encontrar funciones o aspectos que no resultan intuitivos para los usuarios.

Defectos y corrección de errores

Un defecto es cualquier comportamiento del sistema que no cumple con lo esperado. Una parte importante de las pruebas consiste en identificar estos errores, documentarlos y posteriormente corregirlos para mejorar la calidad del software antes de su entrega final.

Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias son un tipo de prueba que se utiliza para verificar el correcto funcionamiento de una parte específica del código, como una función, método o módulo. Su objetivo es comprobar que cada componente funcione de manera individual antes de integrarse con el resto del sistema.

Durante el curso comprendí que las pruebas unitarias ayudan a detectar errores desde etapas tempranas del desarrollo, ya que permiten validar diferentes escenarios de entrada y verificar que los resultados obtenidos coincidan con los resultados esperados. Esto facilita la corrección de defectos y mejora la calidad del software.

En los proyectos de desarrollo observé que las pruebas unitarias pueden aplicarse a funcionalidades como validaciones de formularios, autenticación de usuarios, consultas de información y reglas de negocio, permitiendo comprobar que cada componente funcione correctamente antes de realizar pruebas más completas sobre todo el sistema.

Aplicado en el proyecto

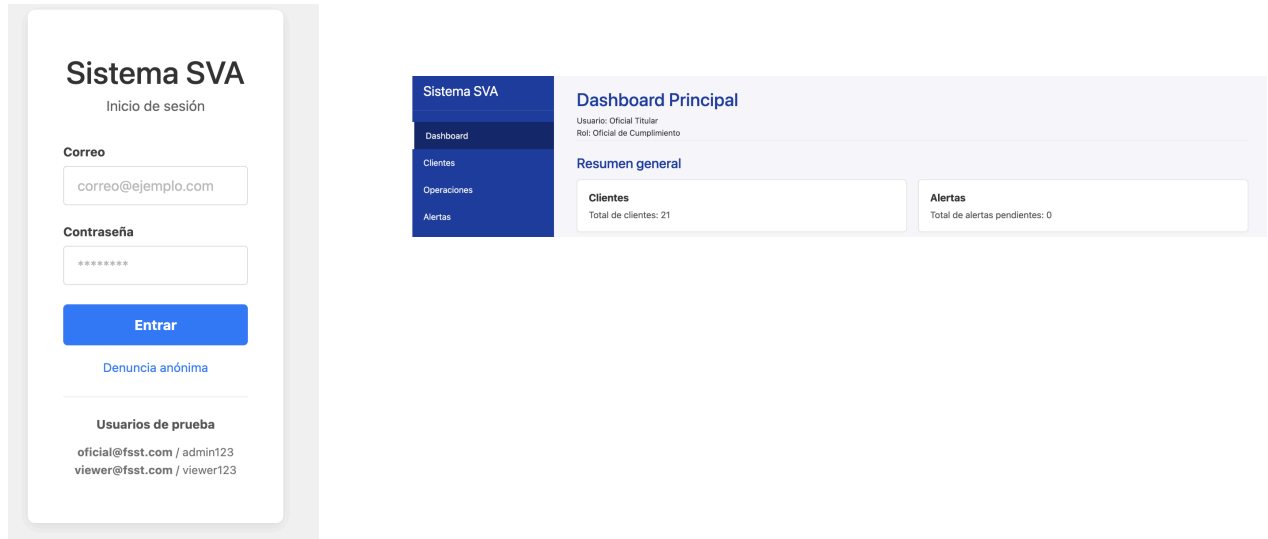
Pruebas realizadas en el login

Realicé pruebas sobre el módulo de inicio de sesión para verificar que únicamente los usuarios registrados pudieran acceder al sistema. Para ello intenté ingresar utilizando credenciales válidas e inválidas, observando el comportamiento de la aplicación en cada caso.

Durante estas pruebas verifiqué que el sistema generara correctamente el token de autenticación después de un acceso exitoso y que dicho token permitiera acceder a las diferentes secciones protegidas del sistema. También comprobé que, al cerrar sesión o eliminar el token almacenado, el usuario ya no pudiera acceder directamente a las páginas internas.

Estas pruebas me permitieron validar el funcionamiento del proceso de autenticación y asegurar que únicamente los usuarios autorizados tuvieran acceso a la información del sistema.

Inicio de sesión exitoso



Prueba de conexión entre backend y base de datos

Realicé pruebas para verificar la comunicación entre el backend y la base de datos utilizada por el sistema. Para ello ejecuté el servidor y confirmé que la conexión con Supabase PostgreSQL se estableciera correctamente antes de realizar consultas desde la aplicación.

Durante esta revisión comprobé que los módulos de clientes, alertas, operaciones y reportes pudieran recuperar la información almacenada en la base de datos. Además, cuando surgieron errores relacionados con dependencias faltantes o problemas al iniciar el servidor, revisé los mensajes generados en la terminal para identificar la causa y corregirla antes de volver a ejecutar las pruebas.

Estas actividades me permitieron confirmar que el backend podía comunicarse correctamente con la base de datos y que la información mostrada en el sistema provenía de registros reales almacenados en el proyecto.

```
axelarenas@MacBook-Pro-de-Axel backend % node server.js
Servidor ejecutándose en el puerto 3000
Prueba de salud: http://localhost:3000/api/health
● Conexión exitosa a Supabase PostgreSQL
```

Pruebas de navegación entre módulos

Realicé pruebas de navegación con el objetivo de verificar que los distintos módulos del sistema estuvieran correctamente conectados entre sí. Para ello recorrí las secciones de Dashboard, Clientes, Operaciones, Alertas y Reportes, comprobando que los enlaces permitieran acceder a la información correspondiente sin errores.

También revisé que las acciones disponibles dentro de cada módulo dirigieran al usuario al lugar correcto. Por ejemplo, validé que los accesos relacionados con clientes permitieran consultar la información esperada y que la navegación entre las distintas secciones mantuviera la sesión activa durante todo el recorrido.

Estas pruebas me ayudaron a detectar posibles inconsistencias en la navegación y a confirmar que el flujo general del sistema fuera coherente para el usuario final.

Pruebas estáticas

Además de las pruebas funcionales, realicé revisiones estáticas sobre distintos fragmentos del código antes de ejecutar la aplicación. Estas revisiones consistieron en analizar rutas, nombres de variables, consultas y estructuras de los archivos para identificar posibles errores de forma anticipada.

Durante el desarrollo también revisé la consistencia entre los datos enviados por el backend y los datos utilizados por el frontend, verificando que los nombres de los campos coincidieran y que cada módulo utilizara la información esperada. Este

proceso permitió detectar inconsistencias antes de realizar pruebas de ejecución, reduciendo el tiempo necesario para localizar errores posteriores.

La revisión estática complementó las pruebas funcionales y ayudó a mantener una mejor organización del código durante el desarrollo del proyecto.

Corrección solicitada por el socio formador sobre IDs y folios

Durante la validación de la versión Beta del sistema, el socio formador realizó una observación relacionada con la visualización de identificadores y folios dentro de distintas secciones de la aplicación. Comentó que esta información no era necesaria y que únicamente agregaba elementos visuales que podían generar confusión al usuario final.

Para atender esta observación revisé los archivos encargados de construir las tablas de información en los módulos de Clientes, Operaciones, Alertas, Reportes y Dashboard. En el módulo de Clientes eliminé la columna que mostraba el identificador del cliente (`<th>ID</th>`) dentro de la tabla y también removí la línea de código encargada de imprimir el valor del identificador (`<td>C-00${c.id}</td>`). Después ajusté los valores de `colspan` utilizados en los mensajes de carga y error para mantener la estructura correcta de la tabla.

En el módulo de Operaciones eliminé la columna correspondiente al folio de operación (`<th>Folio Op.</th>`) y removí la línea que mostraba dicho dato en cada registro (`<td>O-00${o.folio_operacion}</td>`). Debido a que la tabla quedó con una columna menos, también fue necesario actualizar los valores de `colspan` para evitar desalineaciones visuales.

En Alertas eliminé la columna donde se mostraba el folio de cada alerta (`<th>Folio</th>`) y removí la línea que imprimía el identificador (`<td><strong>A-00${a.id}</strong></td>`). Adicionalmente, modifiqué el encabezado del modal de gestión de alertas para eliminar la referencia al folio y eliminé la instrucción que asignaba ese valor dinámicamente al abrir el modal.

En Reportes eliminé la columna de identificador (`<th>ID</th>`) y removí la línea encargada de mostrar el identificador del reporte (`<td><strong>R-00${r.id}</strong></td>`), ajustando posteriormente la estructura de la tabla para conservar la correcta presentación de la información.

Finalmente, en Dashboard eliminé las columnas donde se mostraban los identificadores de clientes y alertas, retirando también las líneas de código que generaban dichos valores dentro de las tablas de resumen.

Una vez completados los cambios ejecuté nuevamente el sistema y revisé cada uno de los módulos para verificar que la información continuara cargándose correctamente desde la base de datos. También confirmé que las funcionalidades de navegación, consulta y descarga siguieran operando con normalidad, ya que los identificadores continuaron utilizándose internamente por el sistema para realizar consultas y relaciones entre módulos, aunque dejaron de mostrarse visualmente al usuario.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Dashboard Principal

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Resumen general

Cientes

Total de clientes: 21

Alertas

Total de alertas pendientes: 0

Cientes recientes

Nombre Completo	RFC	Correo
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	pablo.gomez@ejemplo.com
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	fernanda@gmail.com
Antonio Ortega Ruiz	ORTA030101SSS	antonio@gmail.com
Mariana Navarro Díaz	NAVM020909RRR	mariana@gmail.com
Sergio Lozano Cruz	LOZS010808QQQ	sergio@gmail.com

Alertas recientes

Cliente	Regla Rota	Estatus
Juan Manuel González de Cossío	Depósito inusual para su perfil	Investigando
Juan Manuel González de Cossío	Depósito inusual para su perfil	Investigando

Casos de prueba

Caso de prueba	Entrada / acción realizada	Resultado esperado
Login correcto	Ingresé con un usuario registrado del sistema	El sistema permite el acceso y redirige al dashboard
Carga de clientes	Abrí el módulo Cientes	Se muestra la lista de clientes desde la base de datos sin mostrar ID visible
Carga de operaciones	Abrí el módulo Operaciones	Se muestran las operaciones sin mostrar folio interno
Carga de alertas	Abrí el módulo Alertas	Se muestran las alertas sin folio visible y con

		estatus correspondiente
Carga de reportes	Abrí el módulo Reportes	Se muestran los reportes registrados sin ID visible
Dashboard sin IDs visibles	Abrí el Dashboard principal	Se muestran clientes y alertas recientes sin IDs internos

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cientes

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Lista de Cientes

Total de clientes
21

Perfil Normal
21

Bajo revisión (PEP)
0

Buscar por nombre o RFC...

Todos los perfiles Alto Riesgo (PEP) Riesgo Normal

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Importar clientes CSV

Nombre Completo	RFC	Riesgo	Acciones
Pablo Gomez Perez	GOMP900101XYZ	BAJO	Ver Detalle
Fernanda Silva Gómez	SILF040202TTT	BAJO	Ver Detalle
Antonio Ortega Ruiz	ORTA030101SSS	BAJO	Ver Detalle
Mariana Navarro Díaz	NAVM020909RRR	BAJO	Ver Detalle
Sergio Lozano Cruz	LOZS010808QQQ	BAJO	Ver Detalle

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Operaciones y Movimientos

Usuario: Oficial Titular
Rol: Oficial de Cumplimiento

Resumen Transaccional

Monto Total
\$310000.00

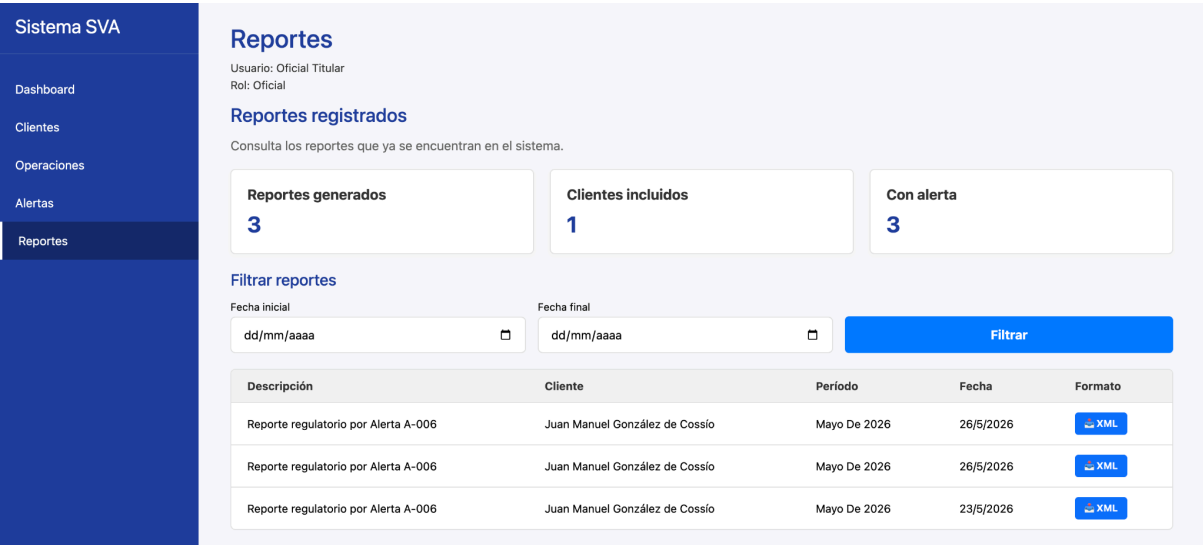
Depósitos Hoy
0

Retiros Hoy
0

Buscar por cliente, contrato, folio...

Todos los tipos

Fecha	Cliente	Contrato	Tipo	Monto	Acciones
25/4/2026	Juan Manuel González de Cossío	C-001	DEPÓSITO	\$5000.00	Ver Expediente Cliente
25/4/2026	Juan Manuel González de Cossío	C-001	RETIRO	\$2000.00	Ver Expediente Cliente
25/4/2026	María Rodríguez López	C-002	DEPÓSITO	\$8000.00	Ver Expediente Cliente
25/4/2026	María Rodríguez López	C-002	RETIRO	\$1500.00	Ver Expediente Cliente
25/4/2026	Juan Pérez Hernández	C-003	TRANSFERENCIA	\$12000.00	Ver Expediente Cliente
25/4/2026	Juan Pérez Hernández	C-003	RETIRO	\$3000.00	Ver Expediente Cliente



Evaluación heurística

Durante la revisión de la interfaz del sistema realicé una evaluación heurística enfocada en la claridad visual, la consistencia de los elementos y la facilidad de navegación. En las primeras versiones del proyecto se utilizaron únicamente estilos desarrollados con CSS propio. Aunque la funcionalidad del sistema era correcta, identifiqué que algunas pantallas tenían una apariencia poco uniforme, los componentes visuales no mantenían el mismo estilo entre módulos y ciertas secciones resultaban menos intuitivas para el usuario.

Al revisar la interfaz también observé que algunos botones, tablas y formularios podían mejorar su presentación visual para facilitar la lectura de la información y hacer más clara la interacción con el sistema. Esto era especialmente importante debido a que el proyecto contiene distintos módulos como Clientes, Operaciones, Alertas y Reportes, los cuales debían mantener una apariencia consistente.

Para corregir esta situación se decidió incorporar componentes y estilos de Bootstrap en distintas partes de la aplicación. Esta modificación permitió mejorar la distribución de los elementos en pantalla, estandarizar botones, tablas y formularios, así como lograr una interfaz más limpia y profesional. Después de implementar estos cambios realicé nuevamente una revisión de las pantallas principales para verificar que la navegación fuera más clara, que la información se presentara de forma ordenada y que la experiencia de uso fuera más intuitiva.

Como resultado, el sistema obtuvo una presentación visual más consistente y una mejor experiencia para el usuario final sin afectar la funcionalidad previamente desarrollada.

Es importante mencionar que esta corrección relacionada con la apariencia visual del sistema se realizó antes de la retroalimentación posterior del socio formador respecto a la eliminación de identificadores y folios visibles.

Antes

Sistema SVA

Inicio de sesión

Correo

correo@ejemplo.com

Contraseña

Entrar

[Denuncia anónima](#)

Usuarios de prueba

oficial@fsst.com / admin123

viewer@fsst.com / viewer123

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Dashboard Principal

Usuario: Maria Lopez
Rol: Oficial

Resumen general

Total de clientes: 4
Total de alertas: 3

Cientes

ID	Nombre	Riesgo	Alertas
C-001	Empresa Uno	BAJO	0
C-002	Juan Perez	MEDIO	1
C-003	Empresa Dos	ALTO	2
C-004	Maria Garcia	BAJO	0

Alertas recientes

ID	Cliente	Riesgo
A-001	Empresa Dos	ALTO
A-002	Juan Perez	MEDIO
A-003	Maria Garcia	BAJO

Después

Sistema SVA

Inicio de sesión

Correo

correo@ejemplo.com

Contraseña

Entrar

[Denuncia anónima](#)

Usuarios de prueba

oficial@fsst.com / admin123

viewer@fsst.com / viewer123

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Cerrar sesión

Dashboard Principal

Usuario: Maria Lopez

Rol: Oficial

Resumen general

Cientes

Total de clientes: 4

Alertas

Total de alertas: 3

Cientes

ID	Nombre	Riesgo	Alertas
C-001	Empresa Uno	BAJO	0
C-002	Juan Perez	MEDIO	1
C-003	Empresa Dos	ALTO	2
C-004	Maria Garcia	BAJO	0

Pensamiento en voz alta

Durante una clase los profesores nos pidieron realizar una prueba con otro equipo, donde ellos utilizaron nuestro sistema mientras iban diciendo en voz alta lo que entendían, lo que les parecía claro y lo que les generaba duda. Mientras realizaban la prueba fuimos tomando nota de sus comentarios, ya que la intención era observar cómo una persona externa al equipo interpretaba las pantallas y los flujos del sistema.

Esta actividad fue útil porque permitió detectar detalles que para nosotros ya parecían claros por haber trabajado en el proyecto, pero que para otros usuarios podían no ser tan evidentes. A partir de esas observaciones se consideraron algunos ajustes en la interfaz, principalmente en la claridad de ciertas secciones, la organización visual y la forma en que se mostraba la información.

Además de la prueba en clase, también pedí a dos compañeros de otras materias, que no pertenecen al área de software, que revisaran el sistema desde su punto de vista como usuarios externos. Antes de que lo probaran les expliqué brevemente el contexto del proyecto y para qué servía el sistema. Después les pedí que me comentaran qué entendían de las pantallas y qué recomendaciones harían para mejorarlo.

Sus comentarios fueron en general positivos, pero también ayudaron a identificar aspectos que podían mejorar. Por ejemplo, uno de ellos mencionó que la combinación de colores no era la más adecuada visualmente y que algunas partes podían verse más claras. Este tipo de retroalimentación fue importante porque permitió ver el sistema desde la perspectiva de usuarios que no conocen el desarrollo interno, lo cual ayudó a considerar mejoras en la presentación y experiencia de uso.

Pruebas unitarias en código

Una de las pruebas unitarias que realicé fue sobre la lógica del formulario de denuncia anónima implementado en el archivo denunciaAnonima.js.

Esta funcionalidad fue modificada después de una observación realizada por el socio formador. Originalmente la denuncia anónima podía realizarse sin iniciar sesión, sin embargo, se solicitó que únicamente pudiera accederse a ella después de que un usuario ingresara al sistema. A pesar de este cambio, la denuncia debía conservar su carácter anónimo, es decir, el sistema no debía mostrar quién la envió ni asociarla visualmente con el usuario que había iniciado sesión.

La prueba tuvo como objetivo validar que el formulario verificara correctamente los campos obligatorios antes de permitir el envío de una denuncia.

Para realizar la prueba ingresé al sistema con una cuenta válida y posteriormente accedí al módulo de Denuncia Anónima desde el menú lateral. Como primer escenario dejé vacíos los campos de asunto, involucrado, fecha y descripción, y presioné el botón Enviar denuncia.

El resultado esperado era que el sistema detectara que existían campos obligatorios sin completar y mostrara un mensaje de validación. El resultado obtenido fue el mensaje:

Completa los campos obligatorios antes de enviar la denuncia.

Posteriormente realicé una segunda prueba llenando todos los campos requeridos con información de ejemplo y presioné nuevamente el botón de envío. En este caso esperaba que el sistema aceptara la información capturada, mostrara un mensaje de confirmación y limpiara los campos del formulario para permitir un nuevo registro.

El resultado obtenido coincidió con lo esperado, ya que el sistema mostró el mensaje de confirmación correspondiente y restableció los campos capturados.

Gracias a esta prueba pude verificar que la validación implementada en el formulario funcionaba correctamente y que el usuario no podía registrar denuncias con información incompleta. Además, confirmé que la funcionalidad permanecía disponible únicamente después del inicio de sesión, cumpliendo con la corrección solicitada por el socio formador sin perder el carácter anónimo de la denuncia.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Denuncia Anónima

Cerrar sesión

Tipo de denuncia

Seleccione

Asunto

Ingrese el asunto

Involucrado

Nombre de la persona involucrada

Fecha

dd/mm/aaaa

Descripción

Describe la situación

Adjuntar evidencia

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Enviar denuncia

Completa los campos obligatorios antes de enviar la denuncia.

Sistema SVA

Dashboard

Cientes

Operaciones

Alertas

Reportes

Denuncia Anónima

Cerrar sesión

Tipo de denuncia

Fraude

Asunto

Ingrese el asunto

Involucrado

Nombre de la persona involucrada

Fecha

dd/mm/aaaa

Descripción

Describe la situación

Adjuntar evidencia

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Enviar denuncia

Denuncia enviada correctamente. La información será revisada por el área correspondiente.

Reflexión

Durante esta competencia comprendí que las pruebas de software son una parte fundamental del desarrollo de un sistema y no solamente una actividad que se realiza al final del proyecto. A través de las diferentes pruebas realizadas aprendí que cada funcionalidad debe verificarse para asegurar que cumple con los requerimientos establecidos y que realmente funciona como se espera en situaciones reales de uso.

Al trabajar con el sistema del proyecto pude comprobar la importancia de revisar aspectos como el inicio de sesión, la navegación entre módulos, la conexión con la base de datos y la correcta visualización de la información. También entendí que muchas veces los errores no se detectan únicamente programando, sino observando cómo otras personas utilizan el sistema y analizando los comentarios que surgen durante las pruebas.

Otra cosa que aprendí fue la diferencia entre encontrar un problema y corregirlo. En varias ocasiones fue necesario revisar el código, analizar la causa del error y realizar cambios para que el sistema funcionara correctamente sin afectar otras funcionalidades. Esto me ayudó a desarrollar una forma de trabajo más organizada y a prestar mayor atención a los detalles.